ESCOLA ESTADUAL LIBERATO DE CASTRO

HENRIQUE, BRUNO, DAIANA MARY ANNE, HENRIQUE E JONAS

ESTUDO DE CASO

SISTEMA MID – GRUPO D

MARLIÉRIA

2025

HENRIQUE, BRUNO, MARY ANNE, DAIANA E JONAS

ESTUDO DE CASO

SISTEMA MID – GRUPO D

Trabalho apresentado no Curso técnico de Informática da Escola Estadual Liberato de Castro.

Orientado por: Professor Prentys Assis.

MARLIÉRIA

2025

De acordo com as informações recebidas, foram diversos incidentes ocorridos e vários sistemas afetados com cada tipo de problema diferente, além do tempo de resolução de horas. Eis os dados gerais dos Registros Brutos – Plataforma:

ID DOS INCIDENTES	DATA	SISTEMA AFETADO	TIPO DE PROBLEMA	PRIORIDADE REPORTADA	TEMPO DE RESOLUÇÃO (HORAS)
1	01/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
2	01/03/2025	App Mobile	Lentidão ao Carregar	Média	6
3	02/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
4	02/03/2025	API	Falha na API	Alta	15
5	03/03/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
6	03/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Média	2
8	04/03/2025	App Mobile	Bug Visual	Baixa	3
7	04/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Média	3
10	05/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
9	05/03/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	4
11	06/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
12	07/03/2025	Portal Web	Funcionalidade Incorreta	Média	10
13	08/03/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
14	09/03/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Média	2
15	10/03/2025	API	Erro de Login	Alta	5
16	11/03/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
17	12/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Média	3
18	13/03/2025	Portal Web	Lentidão ao Carregar	Alta	24
19	14/03/2025	API	Falha na API	Média	18
20	15/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
21	16/03/2025	Portal Web	Bug Visual	Baixa	4
22	17/03/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	4
23	18/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
24	19/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Média	2

25	20/03/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Média	2
26	21/03/2025	Portal Web	Lentidão ao Carregar	Média	7
27	22/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
28	23/03/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	3
29	24/03/2025	Portal Web	Funcionalidade Incorreta	Alta	12
30	25/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
31	26/03/2025	Portal Web	Erro de Login	Média	3
32	27/03/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
33	28/03/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
34	29/03/2025	API	Falha na API	Média	20
35	30/03/2025	Portal Web	Bug Visual	Média	5
36	31/03/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	4
37	01/04/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	3
38	02/04/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
39	03/04/2025	Portal Web	Lentidão ao Carregar	Média	8
40	04/04/2025	API	Dúvida de Uso	Baixa	2
41	05/04/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	2
42	06/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
43	07/04/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Média	2
44	08/04/2025	Portal Web	Funcionalidade Incorreta	Alta	14
45	09/04/2025	API	Erro de Login	Baixa	12
46	10/04/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	4
47	11/04/2025	Portal Web	Erro de Login	Média	3
48	12/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
49	13/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
50	14/04/2025	App Mobile	Lentidão ao Carregar	Média	9
51	15/04/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Média	2
52	16/04/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
53	17/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	6

54	18/04/2025	API	Dúvida de Uso	Baixa	2
55	19/04/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	3
56	20/04/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
57	21/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
58	22/04/2025	API	Falha na API	Média	22
59	23/04/2025	Portal Web	Lentidão ao Carregar	Média	36
60	24/04/2025	App Mobile	Erro de Login	Média	4
61	25/04/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
62	26/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
63	27/04/2025	App Mobile	Bug Visual	Baixa	4
64	28/04/2025	API	Dúvida de Uso	Baixa	2
65	29/04/2025	App Mobile	Erro de Login	Média	3
66	30/04/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
67	01/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Média	2
68	02/05/2025	Portal Web	Funcionalidade Incorreta	Média	16
69	03/05/2025	API	Falha na API	Média	28
70	04/05/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	3
71	05/05/2025	Portal Web	Lentidão ao Carregar	Média	9
72	06/05/2025	App Mobile	Erro de Login	Média	4
73	07/05/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
74	08/05/2025	App Mobile	Bug Visual	Baixa	5
75	09/05/2025	App Mobile	Erro de Login	Média	3
76	10/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
77	11/05/2025	API	Dúvida de Uso	Baixa	2
78	12/05/2025	Portal Web	Funcionalidade Incorreta	Alta	15
79	13/05/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	4
80	14/05/2025	App Mobile	Lentidão ao Carregar	Média	10
81	15/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
82	16/05/2025	API	Falha na API	Alta	30

83	17/05/2025	Portal Web	Bug Visual	Baixa	7
84	18/05/2025	App Mobile	Erro de Login	Média	3
85	19/05/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Média	2
86	20/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
87	21/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
88	22/05/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	2
89	23/05/2025	API	Falha na API	Média	25
90	24/05/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	4
91	25/05/2025	App Mobile	Lentidão ao Carregar	Alta	11
92	26/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Média	2
93	27/05/2025	App Mobile	Dúvida de Uso	Baixa	1
94	28/05/2025	Portal Web	Erro de Login	Alta	3
95	29/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Baixa	1
97	29/05/2025	App Mobile	Erro de Login	Alta	4
98	30/05/2025	API	Erro de Login	Média	6
96	30/05/2025	Portal Web	Bug Visual	Baixa	8
99	31/05/2025	Portal Web	Lentidão ao Carregar	Alta	13
100	31/05/2025	Portal Web	Dúvida de Uso	Média	13

Tabela 1 – Todos os dados com data, o sistema afeto, tipo de problema, prioridade e tempo de resolução.

Foi feito um estudo completo de medidas de tendência central e da medida de dispersão, para o tempo de resolução total dos incidentes:

TIPO DE PROBLEMA	MÉDIA	MEDIANA	MODA	MEDIDAS DE DISPERSÃO (VALOR MÁXIMO)	MEDIDAS DE DISPERSÃO (VALOR MÍNIMO)	MEDIDAS DE DISPERSÃO (AMPLITUDE)	MEDIDAS DE DISPERSÃO (VARIÂNCIA)
Bug Visual	5,857142857	5	4	8	3	5	3,142857143
Dúvida de Uso	1,947368421	1	1	13	1	12	4,29374111
Erro de Login	3,424242424	3	3	12	2	10	1,903409091
Falha na API	22,57142857	22	#N/A	30	15	15	1,80952381
Funcionalidade Incorreta	13,4	14	#N/A	16	10	6	1,3
Lentidão ao Carregar	13,3	9,5	9	36	6	30	43,82222222

Tabela 2 – Tabela com as medidas de tendência central e medida de dispersão.

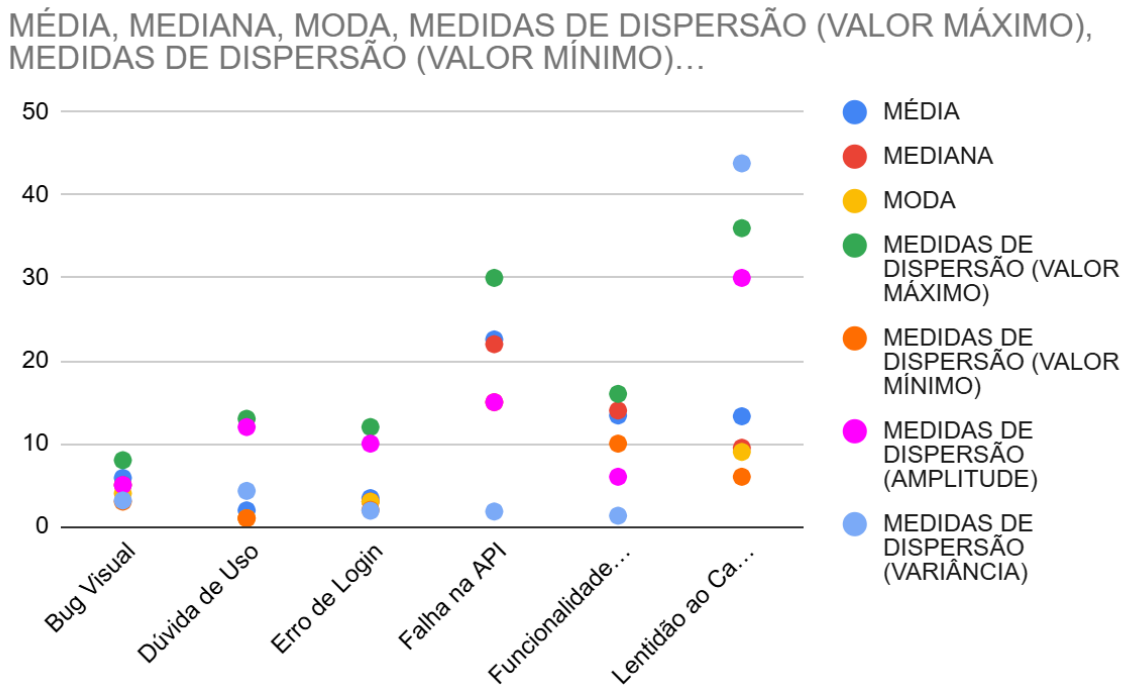


Gráfico 1 – Média, mediana e moda.

Também foi feito uma análise específica do tempo médio de resolução para cada tipo de problema, sendo possível ver qual tipo de categoria de incidente mais consome horas de trabalho da equipe. Eis um resumo rápido dos dados coletados abaixo:

TIPO DE PROBLEMA	CONTA DO TIPO DE PROBLEMA	SOMA DO TEMPO DE RESOLUÇÃO (HORAS)
Bug Visual	7	36
Dúvida de Uso	38	74
Erro de Login	33	113
Falha na API	7	158
Funcionalidade Incorreta	5	67
Lentidão ao Carregar	10	133
TOTAL GERAL	**100**	**581**

Tabela 3 – Tipo de problema com o tempo de resolução.

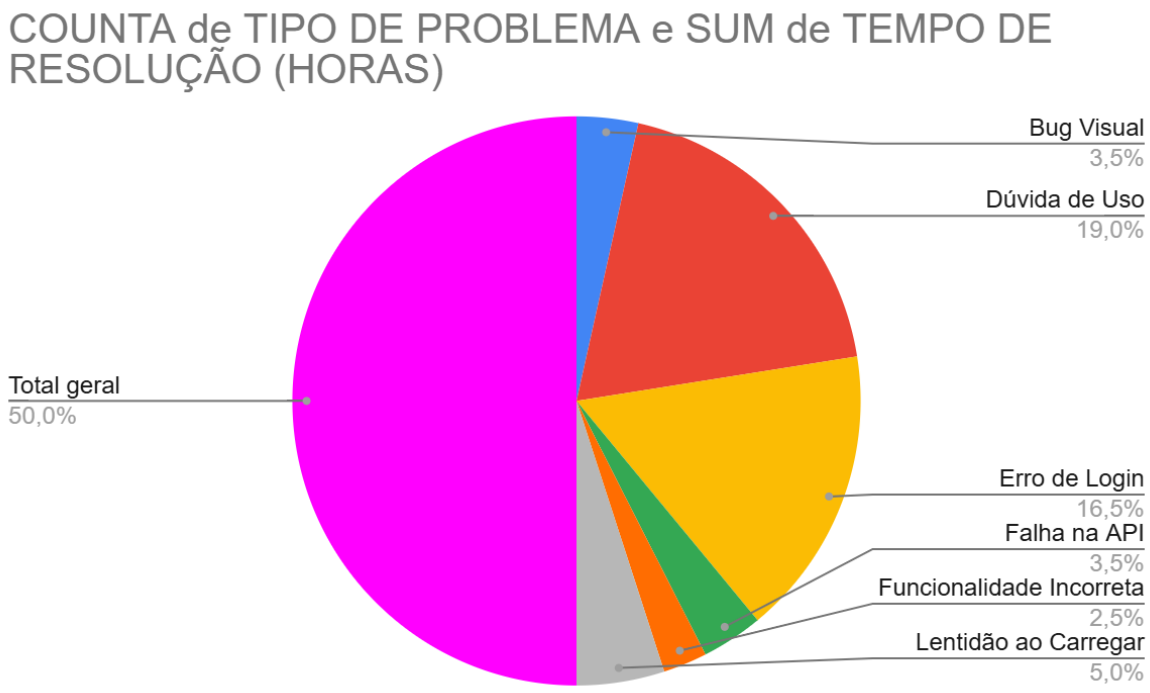


Gráfico 2 – Tipo de problema em relação ao tempo (hora).

Eis os tipos de dados e a frequência, a frequência relativa e acumulada de cada tipo de problema:

TIPO DE PROBLEMA	FREQUÊNCIA ABSOLUTA	FREQUÊNCIA RELATIVA	FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA
Lentidão ao carregar	38	38%	38%
Funcionalidade incorreta	33	33%	71%
Falha na API	10	10%	81%
Erro de login	7	7%	88%
Dúvida de uso	7	7%	95%
Bug visual	5	5%	100%
TOTAL	100	100%	

Tabela 4 - Tipos de dados, frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada.

Dados da análise de prioridades:

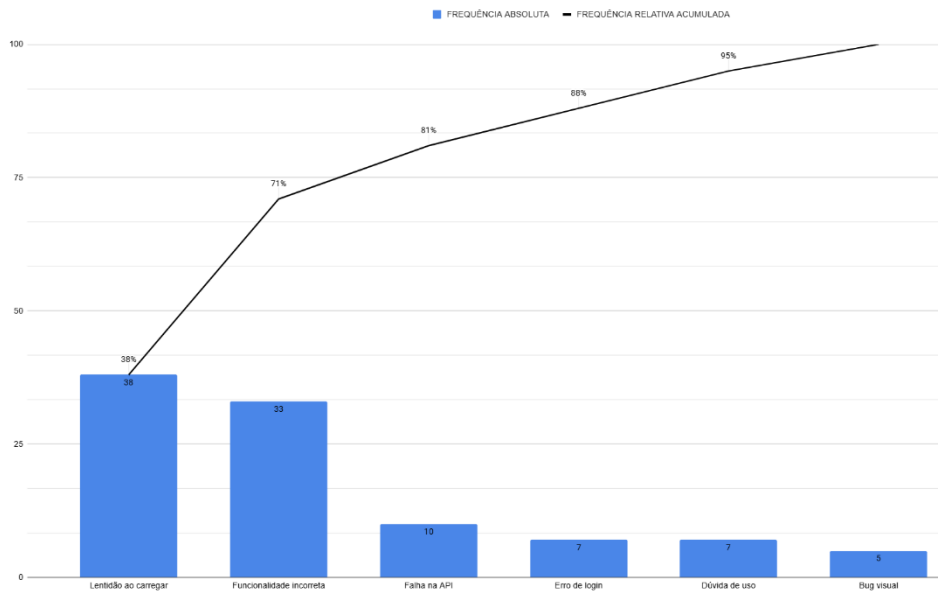
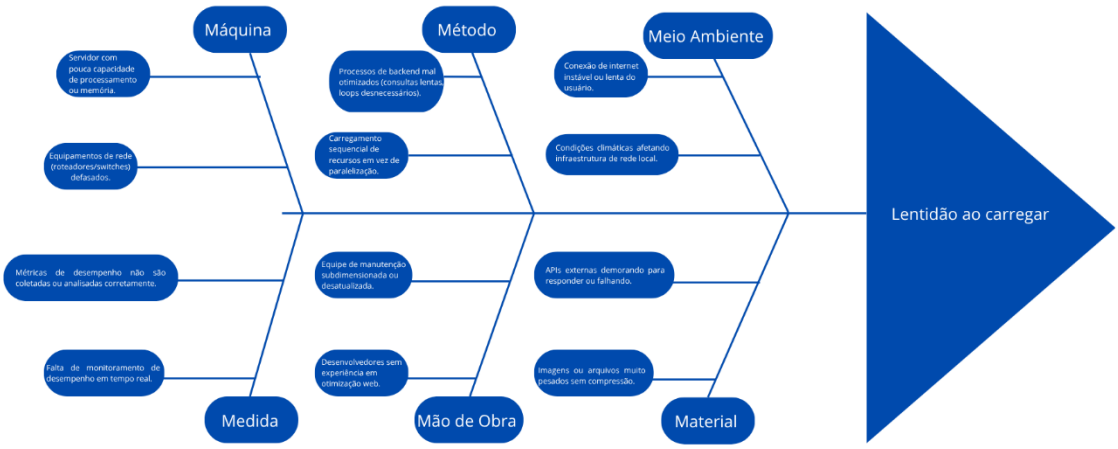


Gráfico 3 – Diagrama de Pareto, identificando os Poucos Vitais: Lentidão ao carregar e funcionalidade inválida.

Conforme as análises feita no Diagrama de Pareto, foi concluído que os poucos vitais são: Lentidão ao carregar e a Funcionalidade incorreta. Após os poucos vitais concluídos, foi feito o Diagrama de Ishikawa para encontrar as possíveis causas do problema e encontrar as soluções. Eis o Diagrama de Ishikawa:

Diagramas de Ishikawa



Lentidão ao carregar:

1. Máquina (Equipamentos/Infraestrutura)

- Servidor com pouca capacidade de processamento ou memória.
- Equipamentos de rede (roteadores/switches) defasados.

2. Método (Processos)

- Processos de backend mal otimizados (consultas lentas, loops desnecessários).
- Carregamento sequencial de recursos em vez de paralelização.

3. Meio Ambiente (Ambiente Externo)

- Conexão de internet instável ou lenta do usuário.
- Condições climáticas afetando infraestrutura de rede local.

4. Medida (Medição)

- Falta de monitoramento de desempenho em tempo real.

- Métricas de desempenho não são coletadas ou analisadas corretamente.

5. Mão de Obra (Pessoas)

- Desenvolvedores sem experiência em otimização web.
- Equipe de manutenção subdimensionada ou desatualizada.

6. Material (Dados/Sistemas Utilizados)

- Imagens ou arquivos muito pesados sem compressão.
- APIs externas demorando para responder ou falhando.

Causa Raiz:

Imagens pesadas sem compressão (Material)

5 Porquês:

1- Por que o portão web está lento ao carregar?

→ Porque ele carrega muitos arquivos grandes, especialmente imagens.

2- Por que as imagens são grandes?

→ Porque elas não foram comprimidas ou otimizadas para web.

3- Por que não foram comprimidas?

→ Porque a equipe de desenvolvimento não implementou um processo de compressão automática.

4- Por que não há esse processo?

→ Porque não há uma política de boas práticas de performance no projeto.

5- Por que não há essa política?

→ Porque o projeto foi iniciado sem uma fase de planejamento técnico detalhado.

SOLUÇÕES:

CURTO PRAZO:

- Comprimir imagens e arquivos pesados manualmente

- Utilizar ferramentas gratuitas como TinyPNG Mapear páginas mais lentas com Google Lighthouse

MÉDIO PRAZO:

- Reescrever partes do back-end com foco em performance

- Implementar cache de dados estáticos

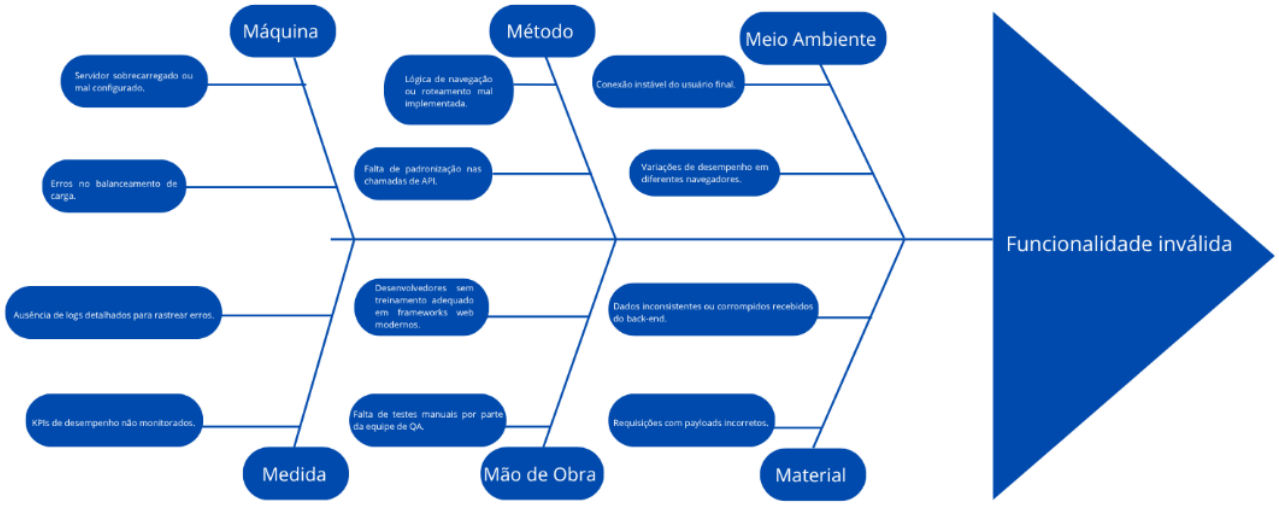
- Melhorar configuração do servidor

LONGO PRAZO

- Automatizar compressão de imagens via Webpack ou CI/CD

- Contratar ou treinar equipe em otimização web

- Adotar monitoramento continuo com dashboards (ex: New Relic, Datadog)



Funcionalidade inválida:

1. Método (Processos)

- Lógica de navegação ou roteamento mal implementada
- Falta de padronização nas chamadas de API

2. Máquina (Infraestrutura/Tecnologia)

- Servidor sobrecarregado ou mal configurado
- Erros no balanceamento de carga

3. Meio Ambiente (Ambiente/Condições Externas)

- Conexão instável do usuário final
- Variações de desempenho em diferentes navegadores

4. Mão de Obra (Pessoas)

- Desenvolvedores sem treinamento adequado em frameworks web modernos
- Falta de testes manuais por parte da equipe de QA

5. Medida (Medição e Monitoramento)

- Ausência de logs detalhados para rastrear erros
- KPIs de desempenho não monitorados

6. Material (Dados/Informações)

- Dados inconsistentes ou corrompidos recebidos do back-end
- Requisições com payloads incorretos

Causa Raiz

Falta de alinhamento e documentação clara entre as equipes de desenvolvimento front-end e back-end sobre os contratos da API.

5 Porquês:

1- Por que a página não carrega corretamente?

→ Porque os dados da API não estão sendo exibidos.

2- Por que os dados da API não estão sendo exibidos?

→ Porque a chamada da API está retornando erro 500 (erro interno do servidor).

3- Por que a API está retornando erro 500?

→ Porque o servidor está recebendo requisições com parâmetros inválidos.

4- Por que os parâmetros enviados são inválidos?

→ Porque o front-end está montando a requisição de forma errada.

5- Por que o front-end monta a requisição de forma errada?

→ Porque houve uma falha de integração entre as equipes de front-end e back-end — os contratos da API não foram corretamente documentados ou comunicados.

SOLUÇÕES:

CURTO PRAZO:

- Revisar e corrigir funcionalidades que não funcionam

- Criar log de erros no front-end e no back-end

- Testar manua mente as funcoes mais usadas

MÉDIO PRAZO:

- Criar documentação dos contratos de APl entre front-end e

back-end

- Estabelecer um fluxo de validação dos dados antes do envio

LONGO PRAZO

- Implementar Swagger para documentar as APIs

- Automatizar testes de integração para garantir que cada parte funcione com a outra

- Criar uma cultura DevOps com deploys versionados e testado

Conclusão:

A análise detalhada dos incidentes técnicos da plataforma Conecta Cidadão permitiu identificar com clareza os principais problemas enfrentados pelos usuários, especialmente relacionados à lentidão no carregamento e funcionalidades inválidas. Por meio de ferramentas como os Diagramas de Ishikawa e a técnica dos 5 Porquês, foi possível chegar às causas raiz desses problemas, como a falta de compressão de imagens e a ausência de alinhamento entre as equipes de desenvolvimento.

As soluções propostas, organizadas por prazos (curto, médio e longo), visam não apenas corrigir os erros identificados, mas também implementar melhorias estruturais e preventivas, promovendo um ambiente mais eficiente, estável e escalável. Com a aplicação dessas ações, espera-se que a plataforma entregue uma experiência de uso mais fluida, confiável e alinhada às necessidades da população.